

Explication du fonctionnement des capteurs et actionneurs – Gestion de Projet 2025-2026 Groupe 6

Année Académique 2025 - 2026
Groupe N°6

Devroye Alexandre
Hamza Aouraghe
Gillain Alexandre
Perez Y Parcha Nicolas

Explication du fonctionnement des capteurs et actionneurs

HC-SR04 — Capteur ultrason

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : 5V

Portée : 2cm à 4m

Angle de détection : 15°

Précision : ± 3 mm

Fréquence ultrason : 40kHz

Fonctionnement : Le HC-SR04 mesure les distances en envoyant une impulsion sonore ultrasonique via la pin TRIG et en mesurant le temps que met l'écho à revenir sur la pin ECHO. La distance est ensuite calculée en fonction de ce temps et de la vitesse du son. Sur notre voiture, trois capteurs sont installés : un à l'avant, un à gauche et un à droite, permettant de détecter les obstacles et les parois du circuit dans toutes les directions. Il est géré via la bibliothèque RPi.GPIO.

TCRT5000 — Capteur infrarouge

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : 3.3V

Compatible directement avec les GPIO du Raspberry Pi

Pin GPIO : BCM 20

Fonctionnement : Le TCRT5000 détecte la ligne noire d'arrivée par réflexion infrarouge. Il émet de la lumière infrarouge vers le sol et mesure la lumière réfléchie en retour. Une surface blanche réfléchit fortement le signal, tandis qu'une surface noire l'absorbe. Lorsque le capteur détecte la ligne noire, la voiture sait qu'elle a franchi la ligne d'arrivée et peut s'arrêter.

TCS34725 — Capteur RGB

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : 3.3V

Interface de communication : I2C

Adresse I2C : 0x29

Fonctionnement : Le TCS34725 détecte la couleur du feu de départ en mesurant l'intensité des composantes rouge, verte et bleue de la lumière ambiante. Lorsque le feu passe au vert, le capteur le détecte et déclenche automatiquement le démarrage de la voiture. Il communique avec le Raspberry Pi via le protocole I2C et est géré via la bibliothèque `adafruit_tcs34725`.

INA219 — Capteur de courant

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : 3.3V

Interface de communication : I2C

Adresse I2C : 0x40

Fonctionnement : L'INA219 surveille la consommation électrique de la voiture en temps réel en mesurant simultanément la tension et le courant qui circulent dans le circuit. Cela permet de détecter rapidement si un moteur est bloqué (consommation anormalement élevée) ou si un composant est défaillant. Il communique via I2C et est géré via la bibliothèque `adafruit_ina219`.

SG90 — Servomoteur de direction

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : 5V

Amplitude de rotation : 0° à 180°

Contrôle : signal PWM via PCA9685

Fonctionnement : Le SG90 contrôle la direction des roues avant de la voiture. Contrairement aux moteurs DC qui tournent en continu, le servomoteur se positionne à un angle précis. Un angle inférieur à 90° correspond à un virage à gauche, un angle supérieur à 90° correspond à un virage à droite, et 90° correspond à la position droite. Il est contrôlé via le module PCA9685 et la bibliothèque `adafruit_pca9685`.

Moteurs DC

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : via les batteries 18650

Contrôle de vitesse : signal PWM

Driver utilisé : L298N

Fonctionnement : Les moteurs DC assurent la propulsion de la voiture. Ils tournent dans un sens ou dans l'autre selon la polarité du courant envoyé. La vitesse est contrôlée via un signal PWM. Ils sont pilotés par le driver L298N qui fait l'interface entre le Raspberry Pi et les moteurs, car le Raspberry Pi ne peut pas alimenter directement un moteur.

PCA9685 — Contrôleur PWM

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : 3.3V

Interface de communication : I2C

Nombre de canaux PWM : 16

Fonctionnement : Le PCA9685 génère des signaux PWM pour contrôler les servomoteurs. Sans lui, le Raspberry Pi devrait générer ces signaux lui-même directement sur ses GPIO, ce qui est instable sous Linux. Le PCA9685 s'en occupe de manière autonome et précise, libérant ainsi le Raspberry Pi pour d'autres tâches. Il communique avec le Pi via I2C et est géré via la bibliothèque `adafruit_pca9685`.

L298N — Driver moteurs

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation moteurs : jusqu'à 46V

Courant max par canal : 2A

Nombre de moteurs contrôlables : 2

Fonctionnement : Le L298N fait l'interface entre le Raspberry Pi et les moteurs DC. Le Raspberry Pi ne peut fournir que quelques milliampères sur ses GPIO, ce qui est largement insuffisant pour alimenter un moteur. Le L298N reçoit les ordres du Raspberry Pi et alimente les moteurs directement depuis les batteries. Il permet également d'inverser le sens de rotation des moteurs, ce qui permet à la voiture de reculer.